Calidad del aire en México: de datos crudos a decisiones

Dashboard y proceso de análisis con Excel · Sesión 18, Excel para análisis de datos I

Este reporte sigue el proceso de la Sesión 18 para responder una pregunta sobre contaminación del aire con datos públicos reales: la Base de Datos de Calidad del Aire Ambiental de la Organización Mundial de la Salud (versión 8.0, junio 2026), cuyas mediciones para México provienen del SINAICA del INECC. El área elegida es AIRE, con foco en partículas finas PM2.5, el contaminante con mayor impacto en la salud.

PM2.5 promedio 2018-2022

19.6 µg/m³

Veces sobre la guía OMS (5)

3.9x

Mediciones sobre la guía

99.2%

Municipios monitoreados

111

El Excel Mindset: la herramienta es el vehículo, la pregunta es el destino

Pregunta	Métrica	Dimensión	Filtro	Análisis accionable
¿Qué entidades de México respiran el aire más contaminado y cómo ha cambiado?	Promedio anual de PM2.5 (µg/m³) · AVERAGE	Entidad (filas) y año (columnas)	Contaminante y año	Priorizar dónde invertir primero en control de emisiones y monitoreo

Entregables: libro de Excel S18_Calidad_Aire_Mexico.xlsx (etapas 1 a 8, con filtros vivos), notebook 01_calidad_aire_excel.ipynb (procesamiento reproducible) y este PDF.

El proceso: de la entrada a la decisión

Las 8 etapas de la clase aplicados a esta práctica

1. Datos crudos

Se descargó el Excel mundial de la OMS: 55,221 filas donde cada registro es un texto CSV metido en la columna A, partido en varias celdas cuando el texto es largo. No se puede analizar así.

2. Datos limpios

Se reconstruyeron las columnas (Texto en columnas), se filtró México (868 registros), se separó municipio y estado, se unificaron nombres repetidos y se dejaron vacías las mediciones con menos de 75% de cobertura del año.

3. Tabla de Excel

Los 857 registros limpios se convirtieron en la Tabla tblCalidadAire, con nombres definidos (d_PM25, d_Estado, d_Anio...) para que todas las fórmulas lean de una sola fuente.

4. Fórmulas

SUM, AVERAGE, COUNT, COUNTA e IF responden preguntas concretas. Dos columnas calculadas: Veces_Guia_PM25 y Categoria_PM25 (IF anidado con los objetivos intermedios de la OMS).

5. Tabla dinámica

Promedio del contaminante con Estado en filas y Año en columnas, y un filtro para cambiar entre PM2.5, PM10 y NO2. Escala de color para ver dónde se concentra el problema.

6. Gráficos

Barras para comparar entidades (comparación) y líneas para la evolución anual (tendencia), siempre construidas a partir de una tabla, como pide la Regla de Oro.

7. Dashboard

Cinco KPIs y dos gráficas que responden a dos filtros (contaminante y año), con poco ruido visual.

8. Decisión

El insight se traduce en una acción concreta: dónde invertir primero y dónde falta medir.

Etapas 1 a 3: datos crudos, limpieza y Tabla

Reglas de higiene: sin vacíos, separación estricta y estandarización

Así llega una fila en el archivo original (columna A):

```
AMR,"MEX","Mexico","Abasolo Guanajuato/MEX",2017,"V8.0 (2026) (n=1)",NA,18.9,NA,NA,85,NA,"NA (n=1)",1,"Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire (SINAICA), INECC,
Ministry of Environment (n=1)","https://sinaica.inecc.gob.mx/ (n=1)",1036,"CONAPO (2023) (n=1)",20.4509,-101.5287,1
```

Regla	Problema detectado	Filas afectadas	Acción	Equivalente en Excel
Estructura	Cada fila es un texto CSV en la columna A, partido en varias celdas	55221	Unir los pedazos y separar por comas	CONCAT de columnas + Datos > Texto en columnas
Sin vacíos	Valores escritos como texto 'NA'	48666	Convertir 'NA' en celda vacía	Buscar y reemplazar 'NA' por vacío
Separación estricta	La base es mundial y solo interesa México	54346	Filtrar iso3 = MEX	Filtro automático por país
Estandarización	Mismo municipio con dos nombres y un municipio sin estado	6	Unificar nombre y completar el estado	Buscar y reemplazar / BUSCARV a un catálogo
Separación estricta	Municipio, estado y país juntos en la columna city	868	Separar en Municipio y Estado y poner acentos al estado	Texto en columnas / IZQUIERDA, EXTRAE
Separación estricta	Tipo de estación viene como 'NA (n=1)': sin información para México	868	No se lleva la columna a la tabla de análisis	Eliminar columna
Datos confiables	PM2.5: medición con cobertura del año menor a 75%	6	Dejar la medición vacía para no distorsionar promedios	SI(cobertura<75, "", valor)
Datos confiables	PM10: medición con cobertura del año menor a 75%	12	Dejar la medición vacía para no distorsionar promedios	SI(cobertura<75, "", valor)
Datos confiables	NO2: medición con cobertura del año menor a 75%	41	Dejar la medición vacía para no distorsionar promedios	SI(cobertura<75, "", valor)
Sin duplicados	Mismo municipio y año repetido tras unificar nombres	0	Conservar un registro por municipio y año	Datos > Quitar duplicados
Sin vacíos	Registros sin ningún contaminante válido	11	Eliminar la fila completa	Filtro por vacíos + eliminar filas
Separación estricta	Columnas de presentación o trazabilidad (reference, web_link, version)	857	No se llevan a la tabla de análisis	Ocultar o eliminar columnas

Etapa 4: fórmulas base como utilidad

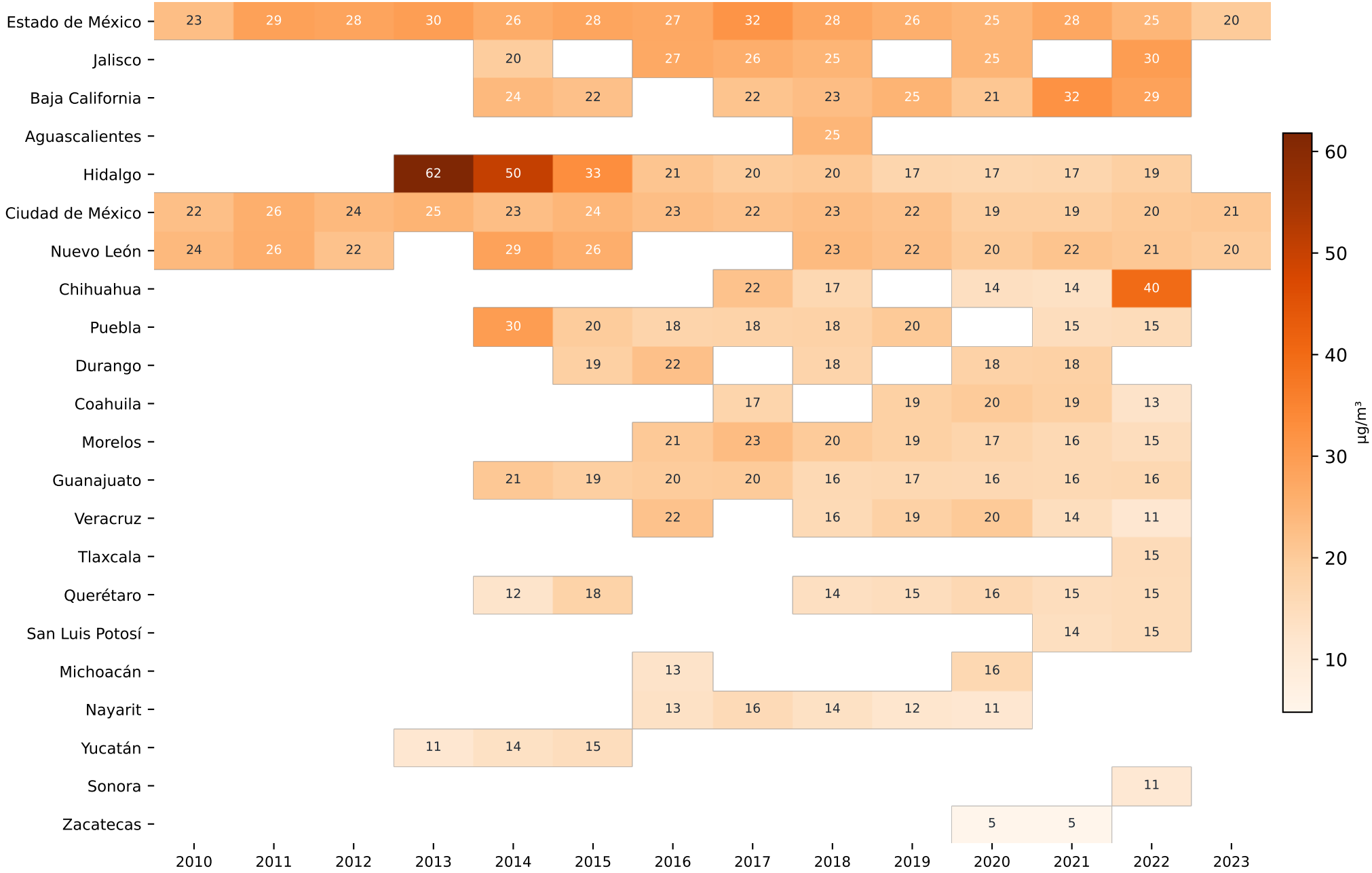
Cada fórmula responde una pregunta sobre los datos limpios

Fórmula	Pregunta	En Excel	Resultado
SUM	¿Cuántas estaciones de monitoreo suman todos los registros?	=SUM(d_Estaciones)	1,288
AVERAGE	¿Cuál es el PM2.5 promedio de todas las mediciones?	=AVERAGE(d_PM25)	21.8 µg/m³
COUNT	¿Cuántos registros tienen una medición válida de PM2.5?	=COUNT(d_PM25)	429
COUNTA	¿Cuántos registros municipio-año hay en total?	=COUNTA(d_Municipio)	857
IF	¿El promedio de PM2.5 cumple la guía de la OMS?	=IF(AVERAGE(d_PM25)<=5,"Cumple","No cumple")	No cumple
COUNTIF	¿Cuántas mediciones de PM2.5 cumplen la guía?	=COUNTIF(d_PM25,"<=5")	2
AVERAGEIFS	¿PM2.5 promedio de la región Centro en 2022?	=AVERAGEIFS(d_PM25,d_Region,"Centro",d_Anio,2022)	20.7 µg/m³

Columna calculada Categoria_PM25 (IF anidado): Sin dato: 428; Moderado (15-25): 255; Alto (25-35): 91; Bajo (10-15): 68; Muy alto (>35): 12; Cumple guía (≤5): 2; Cerca de guía (5-10): 1.

Etapa 5: tabla dinámica

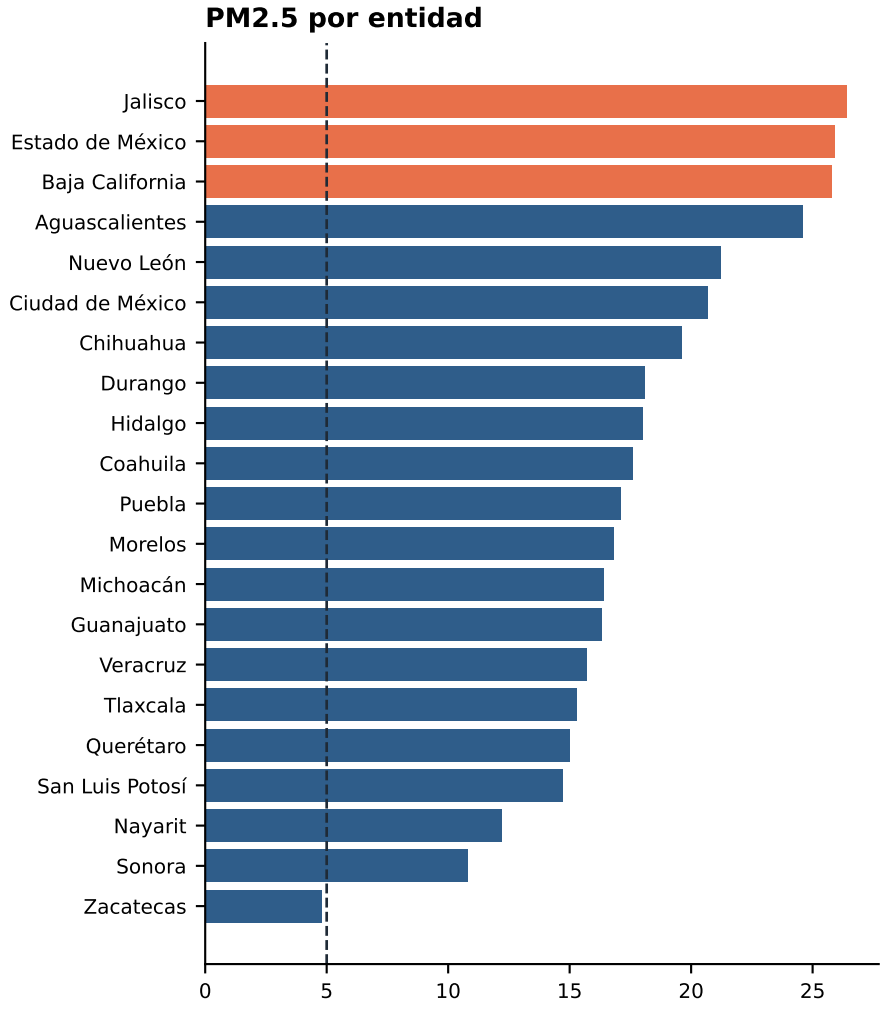
PM2.5 promedio (Valores) por Estado (Filas) y Año (Columnas), en µg/m³. Ordenada de mayor a menor; celda vacía = año sin medición válida

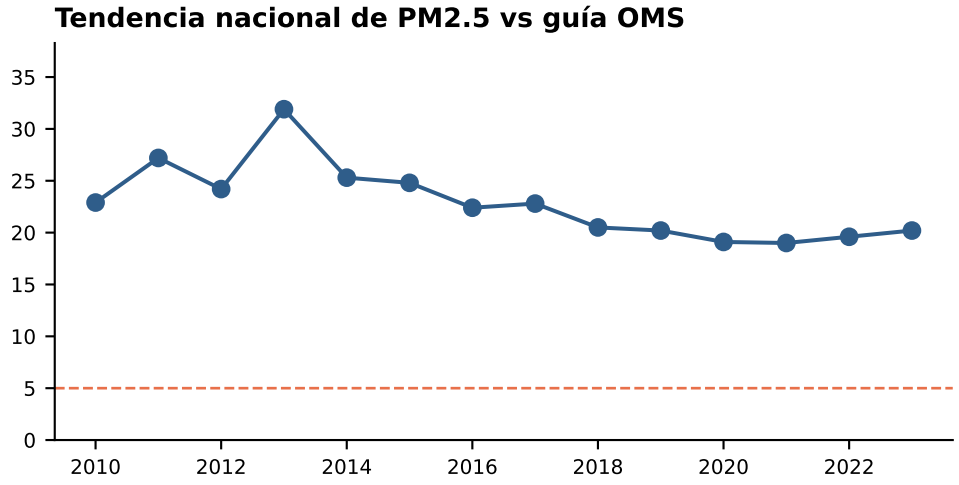


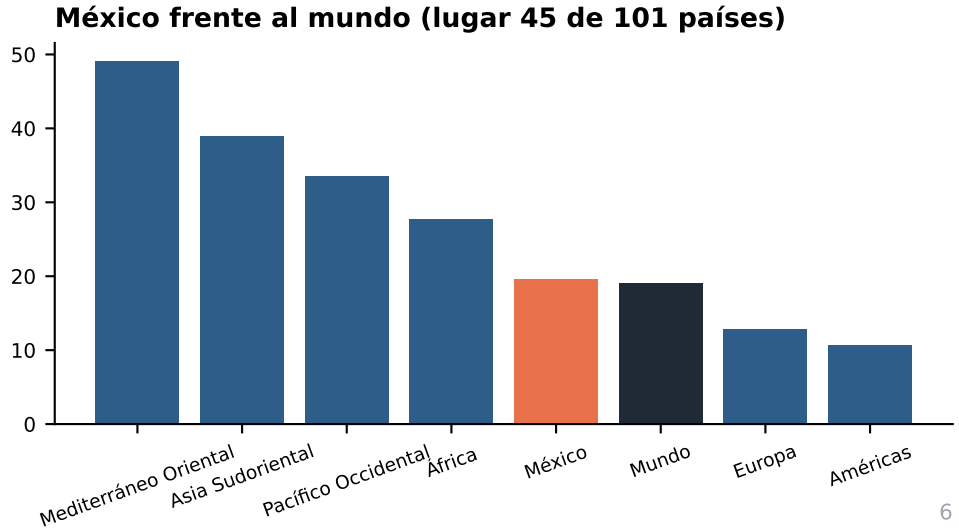
Etapas 6 y 7: dashboard

PM2.5 · periodo 2018-2022 · guía OMS anual = 5 µg/m³

PM2.5 promedio	Veces sobre la guía	Sobre objetivo OI-4 (10)	PM10 promedio	NO2 promedio
19.6	3.9x	99%	47.3	37.6







Etapa 8: la decisión

Del dashboard al storytelling: métrica, excepción y acción

El insight (la verdad de los datos)

Entre 2018 y 2022, el PM2.5 promedio de las ciudades monitoreadas de México fue de 19.6 µg/m³, 3.9 veces la guía de la OMS. El 99.2% de las mediciones municipales supera la guía. Las entidades con mayor PM2.5 son Jalisco (26.4), Estado de México (25.9), Baja California (25.8) µg/m³. Además, solo 22 de las 24 entidades con estaciones reportan PM2.5.

La decisión (la acción)

Asignar la mayor parte del presupuesto de control de emisiones a Jalisco, Estado de México y Baja California, empezando por sus municipios con mayor PM2.5. En paralelo, financiar monitores de PM2.5 en las entidades que hoy solo miden PM10 o NO2, porque sin dato no se puede priorizar.

Municipios con mayor PM2.5 promedio en el periodo

Municipio	Estado	PM2.5 (µg/m³)
San Mateo Atenco	Estado de México	35.5
Guadalajara	Jalisco	29.9
Metepec	Estado de México	29.5
Toluca	Estado de México	29.0
Atotonilco de Tula	Hidalgo	28.4

Limitaciones y referencias

Los promedios solo incluyen municipios con estaciones; no representan a todo el país. Las comparaciones mundiales dependen de cuántas ciudades mide cada región. Fuentes: WHO Ambient Air Quality Database v8.0 (2026); WHO Global Air Quality Guidelines (2021); SINAICA, INECC; material de la Sesión 18, TCS Empowers.